

QualiJournal 관리자 시스템 실전 작업 가이드

본 가이드는 **비개발자 운영자**를 위한 QualiJournal 관리자(Admin) 시스템 사용법을 다룹니다. 관리자 웹 UI 접근부터 주요 기능 점검, 예외 상황 대처까지 실무에 필요한 절차를 단계별로 설명하며, 실제 테스트 토큰 및 점검 결과를 기반으로 작성되었습니다. 각 섹션에는 실행 가능한 명령어 예시, 캡처/링크, 주의사항 등이 포함되어 있으므로 참고하여 **일일 운영 점검과 배포 후 검수**에 활용하시기 바랍니다.

1. 관리자 시스템 접속 및 토큰 인증 방법

관리자 대시보드에 접속하려면 웹 브라우저에서 `https://admin.standardai.co.kr` URL을 엽니다. 처음 접속하면 **관리자 인증 토큰** 입력을 요구하는 화면 또는 팝업이 나타납니다. 이 토큰은 **ADMIN_TOKEN**으로 지정된 일종의 비밀번호이며, 서버가 API 요청의 적법성을 검사하는 데 사용됩니다 ① ②.

- **토큰 확인:** 운영 담당자는 배포 시 전달받은 관리자 토큰 값을 준비합니다 (예: 테스트용 토큰 `32776f034dc84d4ba71613e76feec991`). 토큰은 예측 어려운 난수 문자열로 설정되며 절대 공개적으로 노출되지 않아야 합니다 ②.
- **토큰 입력:** 관리자 페이지 접속 시 표시되는 입력란에 토큰을 그대로 붙여넣고 **확인/로그인**을 누릅니다. 토큰이 올바르면 관리자 UI 대시보드가 로드되며, 이후부터 모든 API 요청에 해당 토큰이 헤더에 포함되어 처리됩니다 ①. 잘못된 토큰을 입력하면 **401 Unauthorized** 또는 **403 Forbidden** 오류가 발생하며 접근이 거부되므로, 정확히 입력해야 합니다 ③.
- **토큰 관리:** 토큰은 환경변수로 관리되며 서버 배포 시 주입됩니다 ① ②. 운영 중 토큰을 교체(rotation)해야 하는 경우 새로운 값을 Cloud Run 환경변수에 업데이트하고 서비스를 재배포해야 적용됩니다 ④ ⑤. 새로운 토큰 적용 후에는 기존 접속 세션이 만료되므로, **페이지 새로고침 후 새 토큰으로 재인증** 해야 합니다.
- **참고:** 관리자 토큰은 **절대 UI에 하드코딩하거나 브라우저에 저장하지 않습니다**. 매번 운영자가 수동으로 입력하도록 되어 있으며, 이를 통해 보안을 유지합니다 ⑥ ⑦. 토큰은 내부 운영자에게만 공유하고, 노출 시 즉시 변경하세요.

2. KPI 슬라이더 기능 및 자동 새로고침 확인

관리자 대시보드 화면 상단에는 주요 **KPI 지표**(예: 수집 기사 수, 승인 기사 수 등)와 **임계값 슬라이더**(게이트 임계값 설정)가 표시됩니다. 이 섹션에서는 **품질 게이트 임계값**을 조정하는 슬라이더의 동작과 KPI 지표 자동 갱신(자동 새로고침)을 점검하는 방법을 설명합니다.

- **슬라이더 역할:** 슬라이더는 하루 발행에 필요한 **최소 승인 기사 수(게이트 임계값)**을 조정하는 UI 요소입니다. 슬라이더를 드래그하여 값을 높이거나 낮추면 즉시 백엔드 `config.json`의 해당 설정이 갱신됩니다. 변경 직후 `/api/status`의 `gate_required` 값과 **게이트 통과 여부**(`gate_pass`)가 업데이트되어 UI에 반영됩니다 ⑧. 예를 들어 임계값을 15에서 10으로 낮추면, 현재 승인된 기사 수에 따라 `gate_pass`가 `False`에서 `True`로 바로 바뀌어 대시보드에 표시됩니다 ⑨. 슬라이더 변경으로 “**품질 게이트 충족 여부**” 표시가 실시간으로 변하는지 확인하세요.
- **자동 새로고침 (자동 갱신):** 관리자 UI는 주기적으로 백엔드 상태 API (`/api/status`)를 호출하여 KPI 숫자를 자동 갱신합니다 ⑩. 이를 통해 **새 기사가 추가 승인되거나 슬라이더로 임계값이 변경된 경우**, 수 초 이내에 대시보드 수치가 최신값으로 업데이트됩니다 ⑩. 예를 들어, 운영자가 기사를 승인하면 “승인 기사 수”가 자동으로 증가하고, 임계값을 변경하면 게이트 통과 여부 표시도 자동 갱신됩니다.

- 자동 갱신 동작을 확인하려면, 임의로 기사 하나를 승인하거나 임계값 값을 조정한 뒤 **별도의 수동 새로고침 없이** KPI 숫자와 상태 표시가 바뀌는지 관찰합니다. 정상 동작한다면 UI가 X초 간격으로 상태를 가져오고 있다는 의미입니다.
- 일부 환경에서는 자동 새로고침이 원활하지 않을 수 있습니다. 그런 경우 **수동 새로고침**이 필요할 수 있으니 유의하세요 ¹¹. 특히 **발행 직전 단계**에서는 최신 상태가 화면에 반영되도록, **브라우저 새로고침** 또는 아래 소개하는 **강력 새로고침**을 수행해 **KPI 지표가 실제 백엔드 상태와 일치**하는지 마지막으로 확인하는 것이 좋습니다 ¹² ¹¹.
- **멀티 인스턴스 유의사항**: Cloud Run과 같은 환경에서 컨테이너 인스턴스가 여러 개인 경우, 슬라이더 조정인 한 인스턴스의 `config.json`에만 반영되어 **다른 인스턴스에는 적용되지 않을 수 있습니다** ¹³. 현재 서비스가 단일 인스턴스로 운용된다면 문제가 없지만, 만약 다중 인스턴스로 확장할 경우 중앙 DB나 공유 스토리지로 설정을 관리하는 개선이 필요합니다 ¹³. 이 부분은 시스템 설계 상 참고 사항이며, 운영 중 임계값 변경이 간헐적으로 되돌아가는 현상이 있다면 이 원인을 의심하고 개발팀에 문의하세요.

점검 포인트: 슬라이더를 조작하여 임계값을 변경한 후 ① `/api/status` 엔드포인트를 수동 호출해보거나 (개발자 도구 콘솔 등 활용) ② **대시보드에 표시된 값**을 확인합니다. 두 곳에서 **임계값** (`gate_required`)과 **게이트 통과 상태** (`gate_pass`)가 **동일하게 반영**되면 슬라이더와 백엔드 연동이 정상임을 뜻합니다 ⁸. 또한 KPI 숫자(수집/승인 수 등)가 시간이 지나도 **사용자 개입 없이 갱신**된다면 자동 새로고침도 정상입니다 ¹⁰.

3. 키워드 수집 → 승인 → 보고서 생성 → Export까지 워크플로우

하루 뉴스 발행 사이클을 한눈에 보기 위해, **키워드 뉴스 수집 단계부터 기사 승인, 최종 보고서 생성 및 결과물 출력**까지의 흐름을 실제 조작을 통해 안내합니다. 관리자는 아래 순서를 따라 **Daily QualiNews** 제작을 완료할 수 있습니다:

1. **키워드 뉴스 수집 확인**: QualiJournal 시스템은 매일 지정된 키워드에 대한 뉴스를 자동 수집합니다. 수집된 기사 목록은 백엔드의 `selected_keyword_articles.json` 파일에 저장되며, 기사별 **제목, 요약, 출처, 날짜, 점수** 등이 포함됩니다 ¹⁴.
2. **수집 완료 여부 확인**: 관리자 UI 대시보드의 KPI에 “수집 기사 수”(또는 `keyword_total`) 항목이 표시됩니다. 새로운 키워드에 대해 일반적으로 평소 수준(예: 수집 건 내외)의 기사가 수집되는데, 만약 `keyword_total` 값이 **0이거나 지나치게 낮다면** 수집 파이프라인에 문제가 발생했을 수 있습니다 ¹⁵. 이 때는 **Cloud Run 로그**나 수집 스케줄러 작동 여부를 확인하고, 필요시 개발 담당자에게 알려야 합니다. 또한 KPI에 **커뮤니티 기사 수** (`community_total`)와 **공식 기사 수** 등이 따로 집계된다면, 특정 소스만 0건인지도 확인하여 **소스 설정 오류나 API 변경** 등을 점검합니다 ¹⁵.
3. **수동 수집 (필요 시)**: 일반적으로는 자동 수집된 데이터를 사용하지만, 부득이 자동 수집이 누락된 경우 **수동 스크립트 활용**을 고려합니다. 프로젝트의 `tools/` 폴더 내 `rebuild_kw_from_today.py` 등의 스크립트를 실행하면 원본 수집 JSON들을 재구성할 수 있습니다 ¹⁶. 개발팀이 이런 스크립트를 제공한 경우에 한하며, 운영자는 평소 직접 스크립트를 실행할 일은 거의 없습니다. 대부분은 **자동 수집 결과를 모니터링**하는 것으로 충분합니다.
4. **수집 기사 내용 검토 및 승인**: 대시보드에서 **수집된 기사 목록**을 확인합니다. 관리 인터페이스에는 금일 키워드로 수집된 모든 기사들이 나열되며, 각각에 대해 **승인 여부**를 지정할 수 있는 체크박스 또는 토글, 그리고 **에디터 코멘트**를 입력할 수 있는 필드가 제공됩니다.
5. **기사 승인**: 발행에 포함하고자 하는 기사를 “승인” 처리합니다. UI에서 해당 기사에 대한 체크박스를 클릭하면 내부적으로 해당 기사 JSON의 `approved` 필드가 `true`로 변경되고, 선택 해제하면 `false`로 설정됩니다 ¹⁴. 승인 변경은 즉시 백엔드에 반영되어, `selected_articles.json` 파일(금일 **최종 선정 기사 목록**)이 갱신됩니다 ¹⁴. 별도의 “저장” 버튼이 있는 경우 모두 선택 후 저장을 클릭하여 일괄 적용할 수도 있습니다

- 다. 정상적으로 반영되었다면 KPI의 “승인된 기사 수”가 늘어나고 `/api/status`의 `selection_approved` 값도 증가합니다 ¹⁷.
- 에디터 노트 추가:** 필요에 따라 각 기사에 간략한 코멘트나 노트를 남길 수 있습니다. UI 상에서 해당 기사 항목에 **편집자 코멘트**를 입력하면 `editor_note` 필드로 JSON에 저장됩니다 ¹⁴. 이는 최종 보고서에 각 기사와 함께 표시될 수 있습니다. 예를 들어 “(편집자 주: 최신 속보입니다)” 등의 메모를 남겨 독자를 위한 부가정보로 활용합니다.
 - 승인 기준:** 기본 품질 게이트 임계값(예: 15개)을 충족하도록 기사를 승인해야 합니다. **최소 요구 개수 이상으로 승인된 기사**가 있어야 발행 진행이 가능하므로, KPI의 **승인 기사 수**와 **임계값**을 비교하여 부족한 경우 더 승인하거나 임계값을 하향 조정합니다 ¹⁸ ¹⁹. (임계값 조정은 앞서 슬라이더 기능 참고)
 - 요약/번역 (Enrich) 실행:** (선택 사항) 만약 시스템이 **기사 요약 및 번역** 기능을 제공한다면, 승인된 기사들에 대해 요약문을 생성하는 절차를 진행합니다.
 - 키워드 전체 요약:** 일부 시스템에서는 수집된 **전체 기사에 대한 요약/번역**을 한꺼번에 수행하는 버튼이 있을 수 있습니다 (예: “요약 생성” 버튼 클릭 시 `/api/enrich/keyword` POST 호출) ²⁰. 이 경우, 백엔드에서 모든 기사들의 `summary` 필드를 영어/한국어로 생성하여 `selected_keyword_articles.json`에 저장합니다.
 - 선정본 요약:** 최종 승인된 기사에 대해서만 요약/번역을 수행하려면 “**선정본 요약**” 기능을 사용합니다. 이는 `/api/enrich/selection` 엔드포인트를 호출하여 `selected_articles.json` 내 기사들의 요약/번역문을 생성합니다 ²¹ ²². 요약 완료 시 백엔드가 Markdown 형식의 요약본을 생성해 `archive/enriched/` 폴더에 저장하고 경로를 반환합니다 ²¹. UI에서는 요약본 파일 경로를 링크로 제공하거나 모달 팝업으로 내용을 보여줄 수 있습니다.
 - 요약 결과 확인:** 요약/번역이 성공하면 UI에 성공 메시지와 함께 결과 Markdown 파일 링크가 나타나거나, 자동으로 최종 보고서 생성에 반영됩니다 ²³. 실패하거나 오류가 있을 경우 UI에 에러 로그가 표시되므로, **API 키 누락**(예: 번역 API Key 미설정)이나 **쿼터 초과** 등 메시지를 확인해야 합니다 ²⁴ ²⁵. 그런 경우 **환경변수 설정**(API_KEY 교체 등) 또는 **일시적으로 요약 없이 발행**하는 등의 대안을 고려합니다.
 - 일일 보고서 생성:** 승인된 기사들을 모아 **데일리 리포트** (하루 치 뉴스 요약본)를 만듭니다. UI에서 “**보고서 생성**” 또는 “**발행 준비**”와 같은 버튼을 클릭하면 백엔드 `/api/report` 엔드포인트가 호출됩니다 ²⁶.
 - 동작:** `/api/report` 호출 시 내부적으로 `tools/make_daily_report.py` 스크립트가 실행되어 현재까지 승인된 기사 목록(`selected_articles.json`)을 취합한 **Markdown 보고서 파일**을 생성합니다 ²⁷ ²⁸. 보고서에는 키워드, 날짜, 각 기사 제목 및 요약(번역 포함), 출처, 편집자 노트 등이 템플릿에 따라 정리됩니다 ²⁹. 생성된 Markdown 파일은 프로젝트 `archive/reports/` 폴더에 `YYYY-MM-DD_<키워드>.md` 형식으로 저장되고, API 응답 JSON에 해당 파일 경로(`path`)가 포함되어 돌아옵니다 ³⁰.
 - 생성 확인:** UI에서는 보고서 생성이 성공하면 “**보고서가 생성되었습니다**” 등의 메시지와 함께 **다운로드 링크** 또는 **열람 링크**를 표시해줍니다. 링크 클릭 시 Markdown 원문을 확인할 수 있거나, 로컬에 파일이 다운로드될 수 있습니다 (구현 방식에 따라 다름). 실패한 경우 UI에 “**보고서 생성 실패**” 알림과 함께 오류 원인이 표시됩니다 ²⁵. 예를 들어 “`NameError: 'XYZ' is not defined in make_daily_report.py`”와 같은 오류라면 백엔드 스크립트상의 버그일 수 있으며, “`Translation API quota exceeded`” 메시지는 요약 API의 한도 초과를 뜻합니다 ²⁵. 이러한 오류 발생 시 **해당 오류 내용**을 기록하고 개발팀에 전달하여 문제를 해결해야 합니다 (일시적으로는 관련 기능을 생략하고 진행 가능).
 - 게이트 통과 여부:** 보고서 생성 전에 반드시 **품질 게이트를 통과**(`gate_pass=True`)했는지 확인해야 합니다 ¹⁹. 임계값을 충족하지 못한 상태에서 보고서를 생성해도 시스템상 파일은 만들어지겠지만, **원칙적으로 `gate_pass`가 False이면 발행을 진행하지 않는 것이 좋습니다** ¹⁹. 만약 긴급하게 발행해야 하는데 승인 기사가 부족하다면, **임계값을 일시 하향 조정**하거나 공식 기사 풀에서 **보충**(`augment_from_official_pool.py`)하여 `gate_pass`를 True로 만든 뒤 보고서를 생성하는 것을 권장합니다 ³¹.

16. **결과물 Export (MD/CSV) 및 검토:** 보고서 생성 후, UI에서 “Export MD”, “Export CSV” 기능을 이용해 최종 결과물을 다운로드할 수 있습니다 ³².
17. **Markdown 다운로드:** “Export MD” 버튼을 클릭하면 브라우저가 `/api/export/md` GET 요청을 보내 현재 최종 기사 목록의 Markdown 콘텐츠를 **파일 다운로드** 형태로 제공합니다 ³³ ³⁴. 다운로드되는 파일명은 보통 `QualiNews_Today.md` 또는 `YYYY-MM-DD_키워드.md` 형식이며, 운영자는 이를 열어 **내용(기사 제목, 요약, 출처, 코멘트 등)**이 모두 올바르게 포함되었는지 확인합니다. Markdown 파일은 손쉽게 열람 및 복사하여 노션(Notion)이나 컨플루언스 등 게시 플랫폼에 올릴 수 있습니다.
18. **CSV 다운로드:** “Export CSV” 버튼을 누르면 `/api/export/csv` 요청을 통해 최종 선정 기사 리스트를 CSV 파일로 저장합니다 ³⁵. 이 CSV는 **컬럼 형태로 기사 제목, 요약, 출처 등의 필드**를 포함하며, Windows 환경의 Excel에서도 **한글이 깨지지 않도록 BOM(Byte Order Mark)**이 포함된 UTF-8로 생성됩니다 ³⁶. 따라서 엑셀로 열어도 내용이 올바르게 표시되며, 필요시 통계나 분석을 위해 활용할 수 있습니다 ³⁷. 정기 백업 목적으로 CSV를 보관하면 이후 누적 통계 산출 등에 도움이 됩니다 ³⁷.
19. **Export 확인:** 파일 다운로드가 되지 않거나 오류가 발생하면 원인을 확인해야 합니다. **토큰 인증 미들웨어**가 활성화된 경우, 단순 링크 클릭시 토큰이 헤더에 포함되지 않아 요청이 거부될 수 있습니다 ⁶. 이때는 개발 시 구현된 대로 **토큰을 URL 파라미터에 붙여 호출**하거나 (비권장) **JS 함수로 fetch하여 Blob 다운로드**하는 방법이 사용되었는지 확인합니다 ⁶ ³⁸. 만약 Export 버튼이 동작하지 않는다면, **우선 토큰 만료나 인증 이슈**가 아닌지 확인하기 위해 **다시 토큰 입력 후 시도**하거나 **직접 API 호출**(하단 스모크 테스트 명령어 활용)로 동작을 검증해봅니다. 그래도 안 되면 **개발팀에 문의**하여 Export 관련 토큰 처리 로직 (또는 Cloud Run의 보안 설정)을 점검받아야 합니다.
20. **콘텐츠 검토:** 내려받은 Markdown/CSV 파일의 내용을 빠르게 스캔하여 **모든 승인 기사가 포함되었는지**, 잘못된 형식이나 특수문자가 없는지 확인합니다. 특히 CSV의 경우 Excel로 열었을 때 **인코딩 문제로 한글이 깨지지 않는지** 재확인하세요 (시스템에서 BOM을 이미 추가하여 처리한 부분이므로 일반적으로 문제가 없습니다 ³⁶).

以上가 **키워드 수집 → 승인 → 요약 → 보고서 생성 → Export**에 이르는 전체 흐름입니다. 이 과정을 실제로 수행한 후에는, 최종 산출물인 Markdown 보고서를 기반으로 콘텐츠 발행을 진행하면 됩니다.

4. 기능별 장애 발생 시 원인 및 해결책

관리자 시스템 운영 중 각 기능이 예상대로 작동하지 않을 경우, 원인을 파악하고 적절히 대응해야 합니다. 아래는 주요 기능별 자주 발생할 수 있는 이슈와 해결 방안을 정리한 체크리스트입니다:

- **토큰 인증 오류:** 관리자 토큰을 잘못 입력했거나 토큰이 일치하지 않으면 **모든 API 호출이 실패**합니다 ³. 대시보드가 로드되지 않거나 “인증 오류” 메시지가 뜬다면 토큰값부터 재확인하세요. Cloud Run 배포 후 토큰이 변경되었을 수 있으므로, **최신 토큰으로 다시 로그인**합니다. 또한 브라우저 콘솔에서 API 호출에 `Authorization: Bearer` 헤더가 포함되고 200 응답이 오는지 확인해보세요 ¹. 문제 지속 시 Cloud Run 환경변수에 `ADMIN_TOKEN`이 제대로 설정되었는지 점검이 필요합니다 ².
- **KPI 숫자 자동 갱신 안됨:** 기사 승인/수집 후에도 대시보드의 **KPI 지표가 업데이트되지 않는 경우, 자동 새로고침 기능이 동작하지 않는 것**일 수 있습니다. 원인은 자바스크립트 타이머 오류, 웹소켓 단절 등 다양합니다. 우선 **수동 새로고침**(브라우저 새로고침 버튼 클릭 또는 F5)을 시도하여 수치가 변하는지 확인합니다 ¹¹. 만약 수동 새로고침 후에야 KPI가 반영된다면, **자동 갱신 기능에 문제가 있으므로** 다음과 같이 조치합니다:
 - 개발자 도구 Network 패널에서 `/api/status` 요청이 **주기적으로 발생**하는지 확인 (없다면 JS 측 이슈).
 - 일시적 조치로 **발행 직전 수동 새로고침**을 운영 가이드에 포함시켜 최신 상태를 반영하도록 합니다 ¹¹.
 - 근본 원인 해결을 위해선 개발팀에 알려 **자동 새로고침 로직 (setInterval 등) 점검** 또는 **Polling 주기 조정**을 요청합니다.

- **임계값 슬라이더 조정 불가 또는 설정 미반영:** 슬라이더를 움직여도 **게이트 임계값이 변하지 않거나 원래 값으로 돌아오는 경우**, 먼저 **토큰 인증 만료 여부**를 확인합니다. 인증이 끊기면 PATCH 요청이 실패할 수 있으므로, 새로고침 후 다시 토큰을 입력하고 시도해봅니다. 토큰이 유효한데도 반영이 안 된다면 **Cloud Run 인스턴스 복수 실행으로 인한 동기화 문제**일 수 있습니다 ¹³. 이 경우 **config.json** 파일이 여러 복사본으로 존재하여 한 인스턴스의 변경이 다른 인스턴스에 적용되지 않는 현상입니다. 현재 트래픽이 1개 인스턴스에만 가도록 설정되어 있다면 이런 문제는 없겠지만, 만약 스케일 아웃된 상황이라면 **임시 해결책으로 모든 인스턴스에 순차적으로 슬라이더 조정**(번거롭지만)하거나, 개발팀에 **공용 설정 저장소 도입**을 제안해야 합니다 ¹³. 또한, 드물게 **UI 버그**로 슬라이더 UI만 움직이고 요청이 보내지지 않는 케이스도 있을 수 있으므로, 슬라이더 조정 후 **Network 패널**에 `/api/config/gate_required` **PATCH 요청 발생** 여부와 **응답 200 OK**를 확인하세요. 오류 응답일 경우 응답 메시지를 참고해 조치합니다.
- **뉴스 기사 수집 안 됨/누락:** 당일 `keyword_total` 이 0으로 표시되거나 특정 소스(예: 커뮤니티/공식)가 평소 대비 현격히 적다면, **자동 수집 단계에 문제가 생긴 것**입니다 ¹⁵. 원인으로서는 **스케줄러 미동작, 크롤러 API 변경, 네트워크 장애** 등이 있을 수 있습니다. 우선 **Cloud Run 로그**에서 **수집 시각에 에러**가 있었는지 확인합니다 (예: 외부 API 인증 실패 등). 그런 다음 대응 방안:
 - **수동 재수집:** 문제가 일시적이었다면 `tools/rebuild_kw_from_today.py` 등을 활용해 수집을 다시 시도하거나, 운영자가 수동으로 주요 뉴스를 파악해 **대체 기사라도 확보**해야 합니다.
 - **구성 확인:** 특정 소스가 0건이라면 해당 소스의 **API Key 만료**나 **소스 ID 변경** 등이 원인일 수 있으므로 설정파일(`config.json` 등)이나 관련 환경변수를 점검합니다.
 - **개발팀 통보:** 근본적으로 코드를 수정해야 하는 이슈일 경우 (예: 파싱 로직 오류) 신속히 개발팀에 상황을 알려 핫픽스 배포 또는 다음 날 수집 전까지 수정하도록 합니다.
- **임시로 지난 발행본 기사 활용:** 만약 당일 수집이 불가하면, 전일이나 과거의 관련 기사 중 재사용 가능한 것을 골라 **공식 기사 풀 보충 스크립트**(`augment_from_official_pool.py`)로 추가 승인하는 방법도 있습니다 ³¹.
- **승인한 기사 상태가 저장되지 않음:** 운영자가 UI에서 여러 기사를 승인 처리했는데 **페이지를 새로고침하니 다시 미승인 상태로 보이는 경우**, 승인 내역이 백엔드에 반영되지 않은 것입니다. 원인과 대응:
 - **절차 누락:** UI에 “Save” 버튼이 있다면 누르지 않았을 수 있습니다. 일부 시스템은 체크박스 클릭시 **즉시 반영**되지만, 일부는 **일괄 저장 버튼**을 눌러야 실제 JSON이 갱신됩니다. 사용된 UI 패턴을 확인하고, 저장 절차가 있다면 반드시 수행하세요.
 - **토큰 만료:** 토큰 인증이 중간에 만료되거나 잘못되면 승인 PATCH/POST 요청들이 실패합니다. 이때 UI에 특별한 경고 없이 변화가 안 될 수도 있으므로, **개발자 도구 콘솔**에서 에러를 확인하고 토큰을 재입력합니다.
 - **파일 권한/경로 이슈:** 만약 Cloud Run 환경에서 백엔드가 JSON 파일을 쓰지 못하는 경우일 수 있습니다. `selected_articles.json`가 존재하지 않거나 쓰기 권한 문제가 로그에 보이면, **Cloud Run 서비스 계정 권한**이나 **파일 경로** 설정을 확인해야 합니다. 컨테이너가 read-only 파일시스템으로 동작한다면 파일 저장이 안 되므로, 이 경우 **임시로 메모리에만 저장**하고 export 시 사용하게 되어 있을 수 있습니다(설계에 따라 다름).
- **동시 편집 충돌:** 두 명 이상의 운영자가 동시에 승인 작업을 하면 마지막 저장만 반영되는 문제가 생길 수 있습니다. **단일 책임자**가 승인 작업을 하고, 완료 후 다른 사람이 접근하도록 운영 프로세스를 정하세요.
- **보고서 생성 실패:** “보고서 생성” 버튼 클릭 시 **실패 메시지**가 뜰 경우, **응답에 담긴 오류 원인**을 확인하는 것이 최우선입니다 ²⁵. UI가 단순히 “실패하였습니다”라고만 표시한다면, 개발자 도구 Network 패널에서 `/api/report` 응답 JSON의 `error` 필드를 볼 수 있을 것입니다 ²⁵. 주요 원인별 대처:
 - **원인: 품질 게이트 미충족** - 이 경우 실패보다는 보고서는 만들어지되 **gate_pass가 False인 상태**일 수 있습니다. UI에서 별도 경고를 줄 수도 있습니다. **승인 기사 수를 늘리거나 임계값을 낮춘 후** 보고서 생성을 다시 시도합니다 ¹⁸.

- 원인: 스크립트 오류(NameError 등) - 백엔드의 `make_daily_report.py` 코드 상 버그로 인한 실패입니다 ²⁵. 예를 들어 참조변수 오류, 포매팅 에러 등이 해당합니다. 이 경우 **개발팀에 에러 로그**를 전달하여 패치하도록 하고, 당장은 **Export MD 기능으로 대체**할 수 있습니다. (Export MD는 파일 저장을 건너뛰므로 일부 포맷이 간략할 수 있으나 긴급 대응 가능합니다 ³⁹.)
- 원인: DB/파일 접근 오류 - 백엔드가 기사 JSON이나 아카이브 경로에 접근 못해 실패한 상황입니다. Cloud Run 로그의 traceback을 확인하여 **파일경로 설정이나 DB 연결(있다면)** 문제를 해결해야 합니다. `.env`의 `DB_URL` 등 환경변수가 잘못되면 해당 부분부터 점검합니다 ⁴⁰.
- 원인: 외부 API 오류 - 요약/번역 API 호출을 보고서 생성 중에 함께 하는 경우 (예: 보고서 생성 시 실시간 번역), 외부 API 키 만료나 네트워크 단절로 실패할 수 있습니다 ⁴¹. **API Key 유효성**을 확인하고 쿼터도 조회해 봅니다. 필요시 새로운 키로 교체 후 Cloud Run에 반영하고 재시도합니다.
- 대응: 위 상황들로 **즉시 해결이 어려운 문제**라면, 우선 **CSV Export**를 받아 수작업으로 보고서를 편집해서라도 발행하는 **비상 플랜**을 가동합니다. 그런 다음 개발팀이 원인 해결 및 재배포할 때까지 임시로 수동 작업을 수행하고, 향후 동일 문제 재발 방지책을 문서화해 둡니다.

- **Export (MD/CSV) 다운로드 실패:** Export 버튼 클릭에 반응이 없거나 파일이 내려받아지지 않을 경우:

- 원인: 토큰 미포함 요청 - 앞서 설명했듯 **단순 <a> 링크 방식의 다운로드**는 토큰을 헤더에 못 실어 401 에러가 날 수 있습니다 ⁶. 만약 **아무 반응이 없다면 브라우저 콘솔 에러**를 확인합니다. 401 Unauthorized 에러가 보인다면 이 이슈입니다. **해결:** 이미 시스템을 구현할 때 JS를 통해 토큰을 포함하여 다운로드하도록 만들어야 합니다 ³⁸. 혹시 빠뜨렸다면 개발팀에 알려 수정해야 하며, 임시로는 **Postman**이나 **Curl**로 해당 API를 호출해 파일을 받을 수 있습니다 (아래 스모크 테스트 명령어 참고).
- 원인: 브라우저 팝업 차단 - 새 창이나 다운로드 트리거를 팝업으로 처리하는 경우 브라우저가 이를 차단했을 수 있습니다. **브라우저 주소창 우측의 팝업 차단 아이콘**이 표시되는지 확인하고, **“항상 허용”**으로 설정 후 재시도합니다.
- 원인: BOM 또는 인코딩 문제 - CSV 파일이 내려받아졌으나 열 때 한글이 깨지는 경우, **BOM 유무**를 체크합니다. QualiJournal 시스템은 기본적으로 BOM을 넣도록 구현되어 있으므로 그런 문제는 없을 것이나 ³⁶, 만약 CSV를 메모장으로 열었을 때 글자가 깨지면 인코딩을 UTF-8로 변경하여 다시 저장하거나 Excel에서 **데이터 가져오기** 기능을 사용할 수 있습니다. 향후 이런 일이 잦다면 백엔드 로직에 BOM 추가를 검토해야 합니다.
- 원인: 파일 용량/크기 - 기사 수가 매우 많아 Markdown/CSV가 큰 경우, 다운로드에 시간이 걸리거나 실패할 수 있습니다. Cloud Run에는 응답 제한(32MB) 등이 있으므로, 기사 1000개 이상 같은 극단적 상황에서는 파일이 잘리지 않는지 확인해야 합니다. 필요한 경우 키워드별 분할 Export* 등의 기능 개선을 요청합니다.
- 기타: Export된 파일이 내용은 나왔지만 **형식이 잘못된 경우**(예: CSV 컬럼 어긋남 등)는 개발팀에 알려 포맷을 수정해야 합니다. 임시적으로는 엑셀에서 수동 보정이 가능하며, Markdown의 경우 수동 편집을 통해 바로잡을 수 있습니다.

以上的 원인별 대응법을 숙지하고 있으면, 관리자 시스템 운영 중 문제가 생겨도 신속히 원인 파악을 하고 적절한 대응이나 임시 조치를 취할 수 있습니다.

5. Cloud Run 최신 리비전 확인 및 트래픽 전환 방법

QualiJournal 관리자 서버는 Google Cloud Run에 배포되어 구동됩니다 ⁴². 새로운 기능 배포나 수정 후 **최신 리비전의 코드가 실제 서비스에 적용되었는지 확인**하고, 필요하다면 **이전 버전에서 최신 버전으로 수동 트래픽 전환**을 해야 할 때가 있습니다. 아래는 Cloud Run에서 최신 리비전을 조회하고 모든 트래픽을 최신 리비전에 할당하는 방법입니다:

- **최신 리비전 확인 (CLI):** 터미널 또는 PowerShell에서 gcloud CLI를 사용해 현재 배포된 리비전들을 나열할 수 있습니다. 예를 들어 Cloud Run 서비스 이름이 `qualijournal-admin`, 지역이 `asia-northeast3` 인 경우:

```
gcloud run revisions list --service qualijournal-admin --region asia-northeast3 --platform managed
```

위 명령은 해당 서비스의 모든 리비전 이름과 트래픽 할당 비율, 배포 일시 등을 보여줍니다. 가장 마지막에 생성된 리비전이 “LATEST”로 표시되며, `TRAFFIC` 열을 통해 현재 어느 리비전에 몇 % 트래픽이 가는지 확인합니다.

또한

```
gcloud run services describe qualijournal-admin --region asia-northeast3 --platform managed
```

명령으로 서비스의 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 여기에는 **이미지 태그(해시), 환경변수, 그리고 각 리비전에 대한 트래픽 할당** 등이 나오므로, 새 버전 배포 후 해당 내용이 기대와 일치하는지 살펴봅니다 ⁴³. (예: ENV에 ADMIN_TOKEN 등이 제대로 들어갔는지 ⁴⁴, 신규 이미지 해시가 적용되었는지, etc.)

- **트래픽 강제 전환 (최신 버전에 100% 할당):** 보통 `gcloud run deploy` 로 새로운 컨테이너를 배포하면 자동으로 최신 리비전에 100% 트래픽이 가도록 설정됩니다. 그러나 간혹 **手動 분할 트래픽**이나 `-no-traffic 배포`로 인해 최신 버전에 트래픽이 붙지 않은 경우가 생길 수 있습니다. 이때 수동으로 모든 트래픽을 최신 리비전으로 돌리는 명령은 다음과 같습니다:

```
# 최신 리비전에 전체 트래픽 할당
gcloud run services update-traffic qualijournal-admin --to-latest
```

위 명령은 현재 서비스의 최신 리비전에 트래픽 100%를 보내도록 설정합니다 ⁴⁵. `--to-latest` 는 `LATEST=100` 과 동일한 지시어로, 새로운 리비전이 만들어질 때마다 자동으로 그쪽으로 100% 전환하는 모드입니다 ⁴⁵.

만약 특정 리비전으로 명시적으로 지정하고 싶다면 리비전 이름을 알아낸 후:

```
gcloud run services update-traffic qualijournal-admin \
--to-revisions "qualijournal-admin-00058-abc=100"
```

처럼 리비전 ID를 지정할 수도 있습니다. 리비전 ID는 `서비스명-일련번호-해시` 형태입니다. **주의:** 트래픽 전환 명령은 실행 즉시 적용되며, 사용자 요청이 순단 없이 새 리비전으로 유입됩니다. 전환 후 `services describe` 나 Cloud Run 콘솔 UI를 새로고침하여 **모든 트래픽이 최신에 갔는지** 재확인하세요.

- **이전 리비전 롤백:** 만약 최신 버전에 문제가 있어 이전 버전으로 롤백해야 한다면, `update-traffic` 명령으로 구 버전 리비전에 100% 트래픽을 주면 됩니다. 예:

```
gcloud run services update-traffic qualijournal-admin \
--to-revisions "qualijournal-admin-00057-xyz=100"
```

이렇게 하면 즉시 해당 리비전으로 모든 요청이 돌아갑니다. 롤백 후에는 오류를 수정한 새로운 버전을 다시 배포하고 트래픽을 재전환합니다.

- **Cloud Run 콘솔에서 수행:** 웹 UI에서도 Cloud Run 서비스를 선택하면 **Revisions** 탭에서 현재 리비전 목록과 트래픽 할당을 볼 수 있고, **Edit & Deploy New Revision** 화면 또는 **Edit Traffic** 기능을 통해 포인트앤클릭으로 트래픽 분배를 조정할 수 있습니다. 소규모 변경이라 운영자가 CLI에 익숙치 않다면 콘솔을 이용해도 무방합니다.

☑ **확인:** 최신 리비전 배포 후에는 **정말 새 코드가 반영되었는지** 반드시 점검해야 합니다. CLI로 `describe`하거나 Cloud Run 로그에서 애플리케이션 시작 로그의 **버전 정보 출력**(만약 로그에 커밋 해시나 버전이 찍힌다면)을 확인합니다 ⁴⁶. 그리고 **관리자 UI에 접속해 간단한 기능 테스트**(예: `/api/status` 호출 ⁴⁷)를 수행합니다. 문제없이 동작하면 트래픽 전환을 완료하고, 만약 이상 징후가 보이면 서둘러 트래픽을 이전 버전에 돌려야 합니다.

6. 브라우저 캐시 무시 강제 새로고침 팁

배포 직후 관리자 UI의 프론트엔드(예: `index.html` 이나 번들 JS)이 업데이트되었지만, **사용자 브라우저에 캐시된 이전 자산 때문에** 최신 변경 사항이 나타나지 않을 수 있습니다. 이를 해결하기 위한 **강력 새로고침(Hard Refresh)** 방법과 캐시를 우회하는 팁을 소개합니다:

- **강력 새로고침 (Hard Reload):** 일반 새로고침(F5)은 브라우저가 캐시된 파일을 사용할 수 있으면 재사용하기 때문에, 갱신이 반영되지 않을 수 있습니다. **Ctrl + F5** 또는 **Ctrl + Shift + R** (macOS의 경우 Cmd + Shift + R)을 눌러 강력 새로고침을 하면 브라우저 캐시를 무시하고 페이지의 모든 요소를 서버에서 다시 불러옵니다 ⁴⁸ ⁴⁹. Chrome 기준으로 두 방법 모두 캐시를 건너뛰는 효과가 있으며, **새 버전 UI를 보려면 이 조합키로 새로고침**하세요. (일부 브라우저에서는 **Shift 키를 누른 채로 Reload 아이콘** 클릭해도 동일합니다.)

- **URL 버전 파라미터 추가:** 캐시를 무력화하는 또 다른 방법은 **쓸모없는 쿼리 파라미터를 붙여서 URL을 새로 입력**하는 것입니다. 예를 들어 `https://admin.standardai.co.kr/index.html` 대신 `https://admin.standardai.co.kr/index.html?v=123` 처럼 `?v=임의숫자` 를 URL 끝에 추가하고 엔터 치면, 브라우저는 새로운 리소스로 인식하여 캐시를 쓰지 않습니다. `?v=` 뒤에는 배포 버전이나 배포 날짜 등을 넣으면 관리에도 좋습니다 (예: `?v=20231025`). 이 기법은 정적 파일(HTML/JS/CSS)에 모두 응용 가능하며, 배포시 **파일명에 해시를 붙이지 않는 경우** 유용한 수동 캐시 버스팅 방법입니다.

- 단, 이 방법은 URL이 바뀌기 때문에 **만약 내부 경로 계산이 있는 SPA**라면 부작용이 없는지 확인해야 합니다. 일반적으로 단일 HTML 페이지라 문제없지만 `#` 해시라우팅 등을 쓰는 경우 주의하세요.

- 운영 단계에서 신규 배포 공지 시, **운영자들에게 Ctrl+F5를 누르거나 URL에 특정 파라미터를 추가해 새로고침하도록** 가이드하면 캐시 이슈로 인한 혼란을 줄일 수 있습니다.

- **개발자 도구 이용:** Chrome의 DevTools에서 **Network** 탭을 열고 “Disable Cache(캐시 비활성화)” 옵션을 체크한 뒤 F5를 누르면 요청마다 캐시를 사용하지 않습니다. 상시 쓸 수는 없지만, 강제 리프레시가 안 통할 때 활용 가능합니다.

참고: 프론트엔드 변경사항 배포 시 `<script>` 나 `<link>` 에 버전 해시를 붙이는 것이 이상적이지만, 수동 배포 환경에서는 위와 같은 방법으로 충분히 대응 가능합니다. **UI가 갱신되지 않아 이전 버전이 보인다면** 당황하지 말고 먼저 캐시를 의심하고 위 방법으로 재시도하세요.

7. PowerShell용 스모크 테스트 자동화 스크립트

새로 배포를 완료하거나 운영 중 점검을 할 때, **중요 API 엔드포인트들이 정상 동작하는지 간단히 테스트**하는 것이 좋습니다. 개발자 도구나 Postman 없이, Windows 환경에서 **PowerShell**을 통해 바로 실행 가능한 1분짜리 **스모크 테스트**

트 예시를 제시합니다. 아래 스크립트는 관리자 API의 핵심 기능을 호출해보고 응답 상태를 체크합니다 (필요에 따라 경로와 토큰을 수정하세요).

```
# 환경 설정: 관리자 API 기본 URL 및 인증 토큰
$baseUrl = "https://admin.standardai.co.kr"
$TOKEN = "32776f034dc84d4ba71613e76feec991" # 테스트 또는 운영 토큰으로 교체

# 1. 상태 확인: KPI 지표 조회 (/api/status)
Try {
    $status = Invoke-RestMethod "$baseUrl/api/status" -Headers @{ Authorization = "Bearer $TOKEN" }
    Write-Host "`n[STATUS] keyword_total=${$status.keyword_total}, selection_approved=${$status.selection_approved}, gate_pass=${$status.gate_pass}`n"
} Catch {
    Write-Host "[STATUS] API 호출 실패:" $_.Exception.Message
}

# 2. 보고서 생성 테스트 (/api/report)
Try {
    $reportRes = Invoke-RestMethod "$baseUrl/api/report" -Method POST -Headers @{ Authorization = "Bearer $TOKEN" }
    if ($reportRes.ok -and $reportRes.path) {
        Write-Host "[REPORT] 생성 성공 -> 파일 경로:" $reportRes.path
    } else {
        Write-Host "[REPORT] 생성 응답 오류:" ($reportRes | ConvertTo-Json)
    }
} Catch {
    Write-Host "[REPORT] API 호출 실패:" $_.Exception.Message
}

# 3. Markdown Export 테스트 (/api/export/md)
Try {
    $mdResponse = Invoke-WebRequest "$baseUrl/api/export/md" -Headers @{ Authorization = "Bearer $TOKEN" }
    if ($mdResponse.StatusCode -eq 200) {
        # 응답 본문은 Markdown 텍스트
        $contentType = $mdResponse.Headers."Content-Type"
        Write-Host "[EXPORT MD] 성공 (Content-Type: $contentType, 길이: $($mdResponse.Content.Length))"
    } else {
        Write-Host "[EXPORT MD] 실패 (StatusCode: $($mdResponse.StatusCode))"
    }
} Catch {
    Write-Host "[EXPORT MD] API 호출 실패:" $_.Exception.Message
}

# 4. CSV Export 테스트 (/api/export/csv)
Try {
    $csvPath = "$PSScriptRoot\QualiNews_Today.csv"
    Invoke-WebRequest "$baseUrl/api/export/csv" -Headers @{ Authorization = "Bearer $TOKEN" }
}
```

```
$TOKEN" } -OutFile $csvPath
if (Test-Path $csvPath) {
    Write-Host "[EXPORT CSV] 성공 -> 파일 저장 위치:" $csvPath
} else {
    Write-Host "[EXPORT CSV] 실패: 파일이 저장되지 않았습니다."
}
} Catch {
    Write-Host "[EXPORT CSV] API 호출 실패:" $_.Exception.Message
}
```

위 스크립트를 메모장에 작성하여 `smoke_test.ps1` 로 저장한 뒤 PowerShell에서 실행하면 (`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\smoke_test.ps1`), 아래와 같은 형태로 결과가 출력됩니다:

```
[STATUS] keyword_total=25, selection_approved=15, gate_pass=True

[REPORT] 생성 성공 -> 파일 경로: archive/reports/2023-10-25_역사.md

[EXPORT MD] 성공 (Content-Type: text/markdown; charset=utf-8, 길이: 10456)

[EXPORT CSV] 성공 -> 파일 저장 위치: C:\Users\...\Path...\QualiNews_Today.csv
```

출력 내용으로 각 API가 정상 동작하는지 한눈에 확인할 수 있습니다. 각 단계에서 실패가 발생하면 `[FAIL]` 메시지와 함께 예외 내용이 표시되므로, 이를 토대로 추가 조치를 취하면 됩니다. 특히 `/api/status` 응답으로 나오는 `keyword_total`, `selection_approved` 등이 예상 범위인지 확인하여 **데이터 정확성**도 체크하세요 (예: 평소 20~30건 수집되는데 0이면 이상). 이 스크립트는 운영자가 반복적인 검수를 자동화하는 용도로 활용할 수 있으며, 배포 후 스모크 테스트의 일환으로 편리하게 사용 가능합니다 ⁴⁷.

Tip: Linux/Mac 환경에서는 동일한 내용을 `curl` 명령으로 수행할 수 있습니다. 예:

```
TOKEN=32776f034dc84d4ba71613e76feec991
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://admin.standardai.co.kr/
api/status
```

등으로 호출하면 JSON 응답을 받을 수 있습니다. Windows 환경에서는 위 PowerShell이 UTF-8 출력 등에서 편리합니다.

8. 운영 완료 체크리스트 (Definition of Done)

마지막으로, 관리자 시스템 점검이 완료되고 **발행 준비가 되었는지** 확인하기 위한 **Definition of Done(DoD) 체크리스트**를 제공합니다. 아래 항목들을 하나씩 점검하여 모두 충족되면, 그날의 관리자 시스템 운영 및 배포 검수가 **합격(완료)** 되었음을 의미합니다:

- **[] 토큰 인증 및 접근성:** 관리자 페이지에 **정상 접속**되고, 올바른 토큰으로 인증하여 대시보드 UI 요소들이 로드되었는가? (토큰 오류로 인한 401/403 없음 확인)
- **[] 데이터 수집 완료:** 금일 키워드에 대한 **뉴스 수집이 정상 수행**되었는가? 대시보드 KPI의 **수집 기사 수** (`keyword_total`)가 평소 수준이며 0이 아닌가 ¹⁵. (특정 소스가 비정상이라면 원인 파악 후 조치)

- [] **최소 승인 기사 확보:** 승인된 기사 수(selection_approved)가 품질 게이트 임계값(gate_required) 이상으로 확보되었는가 18. 기본 임계값은 15개이며, 부족할 경우 추가 승인 조치 또는 임계값 조정을 했는가 18.
- [] **게이트 패스 여부:** 대시보드에 Gate Pass = True로 표시되는가 (또는 /api/status의 gate_pass 값 확인) 19. False일 경우 원칙적으로 발행하면 안 되므로, True로 만들기 위한 조치를 취했는가 19.
- [] **기사 승인/내용 검증:** 승인된 기사들의 제목, 요약, 출처, 편집자 노트 등의 메타데이터가 올바른지 확인했는가. 예를 들어 요약이 비어 있거나 잘못된 내용은 없는지, 필요한 경우 재요약을 실행하거나 수동 수정했는가.
- [] **보고서 생성 성공:** “보고서 생성” 기능을 실행하여 Markdown 리포트 파일을 성공적으로 생성했는가 29. UI에 에러 없이 완료 메시지가 떴으며, /api/report 응답의 ok: true와 path를 확인했는가 30. (실 패 시 원인 파악 및 임시 조치 완료)
- [] **Export 출력 확인:** Export MD 및 CSV 기능으로 파일이 정상 다운로드되었는가. Markdown 파일을 열어 모든 승인된 기사 내용이 포함되었는지, 서식은 양호한지 검토했는가. CSV를 Excel로 열어 한글 깨짐 없이 잘 보이는지 확인했는가 36. 필요시 두 파일을 안전한 장소에 백업 저장하였는가 37.
- [] **자동 갱신 및 슬라이더 검증:** 기사 승인 후 KPI 지표가 자동 갱신되었음을 확인했는가 (혹은 수동 새로고침으로 최신화). 슬라이더로 임계값을 변경한 경우 변경 직후 값이 UI에 반영되었는지 보았는가 8. 이상 없을 시 슬라이더는 원래 값으로 복원했는가 (임계값 임시 변경했다면 운영 기준 값으로 재조정).
- [] **Cloud Run 배포 상태:** 최신 코드가 배포된 경우, Cloud Run의 최신 리비전이 활성화되어 100% 트래픽을 수신하고 있는지 확인했는가 45. (gcloud run services describe 결과 또는 Cloud Run 콘솔 확인) 환경변수(특히 ADMIN_TOKEN, API_KEY 등)도 누락 없이 반영되었는지 점검했는가 44 50. 필요 시 수동 트래픽 전환이나 재배포를 수행했는가.
- [] **로그 및 모니터링 체크:** Cloud Run 로그에 오류나 경고가 없는지 확인했는가 46. 새로운 배포의 시작 로그에 Dependency 불일치나 Migration 오류 등의 치명적 오류가 없는지 살폈는가 50. 또한 Cloud Run 모니터링 지표(CPU, 메모리, 응답시간 등)에 이상치가 없는지 보았는가. (예: 메모리 부족 경고나 과도한 스케일 아웃 등 51. 필요시 인스턴스 설정을 조정하도록 피드백)
- [] **예외 상황 대비:** 혹시 남은 알려진 버그나 제한 사항에 대한 대응책이 수립되었는가. (예: 요약 API 불안정 시 수동 처리 계획, 수집 누락 시 대체 자료원 투입 등) 그리고 내일 또는 다음 배포 전까지 해결 필요 항목을 리스 트업하여 관련자에게 전달했는가.

위 항목들을 모두 확인하고 이상 없다고 판단되면, 해당 일자의 QualiJournal 발행 준비가 완료된 것입니다. Definition of Done 체크리스트를 매일 또는 매 배포 검수 시 활용함으로써, 빠뜨린 부분 없이 관리자 시스템을 안정적으로 운영할 수 있습니다 52 53.

또한, 이 체크리스트는 운영 인수인계나 이중화 운영 상황에서 공통의 기준을 제공하므로, 팀 내 다른 운영자와도 공유하여 일관된 운영 품질을 유지하세요. 필요에 따라 체크리스트 항목을 조정하거나 추가할 수 있으며, 신규 이슈 발생 시 대응 방안을 문서에 업데이트해 운영 지식 베이스를 축적해 나가는 것을 권장합니다.

모든 절차가 끝나면, 이제 QualiJournal 뉴스레터/리포트 발행을 진행하시면 됩니다. 📧 운영 중 생기는 자잘한 이슈들은 이 가이드북을 참고하여 해결하고, 개선 사항은 바로바로 피드백하여 시스템을 점차 안정화시키길 기대합니다. Happy QualiNews 운영!

스템 최종 가이드북.pdf

file:///file-6Hu18vVrjQweSb5SZz6a6M

45 gcloud run services update-traffic | Fig

<https://fig.io/manual/gcloud/run/services/update-traffic>

48 Chrome에서 강력한 새로고침: Ctrl + F5 vs Ctrl + Shift + R 완벽 정리

<https://coconuts.tistory.com/1443>

49 웹 브라우저 강력 새로고침하기 - 오비스 헬프센터

<https://help.ovice.com/hc/ko/articles/25861718401305-%EC%9B%B9-%EB%B8%8C%EB%9D%BC%EC%9A%B0%EC%A0%80-%EA%B0%95%EB%A0%A5-%EC%83%88%EB%A1%9C%EA%B3%A0%EC%B9%A8%ED%95%98%EA%B8%B0>